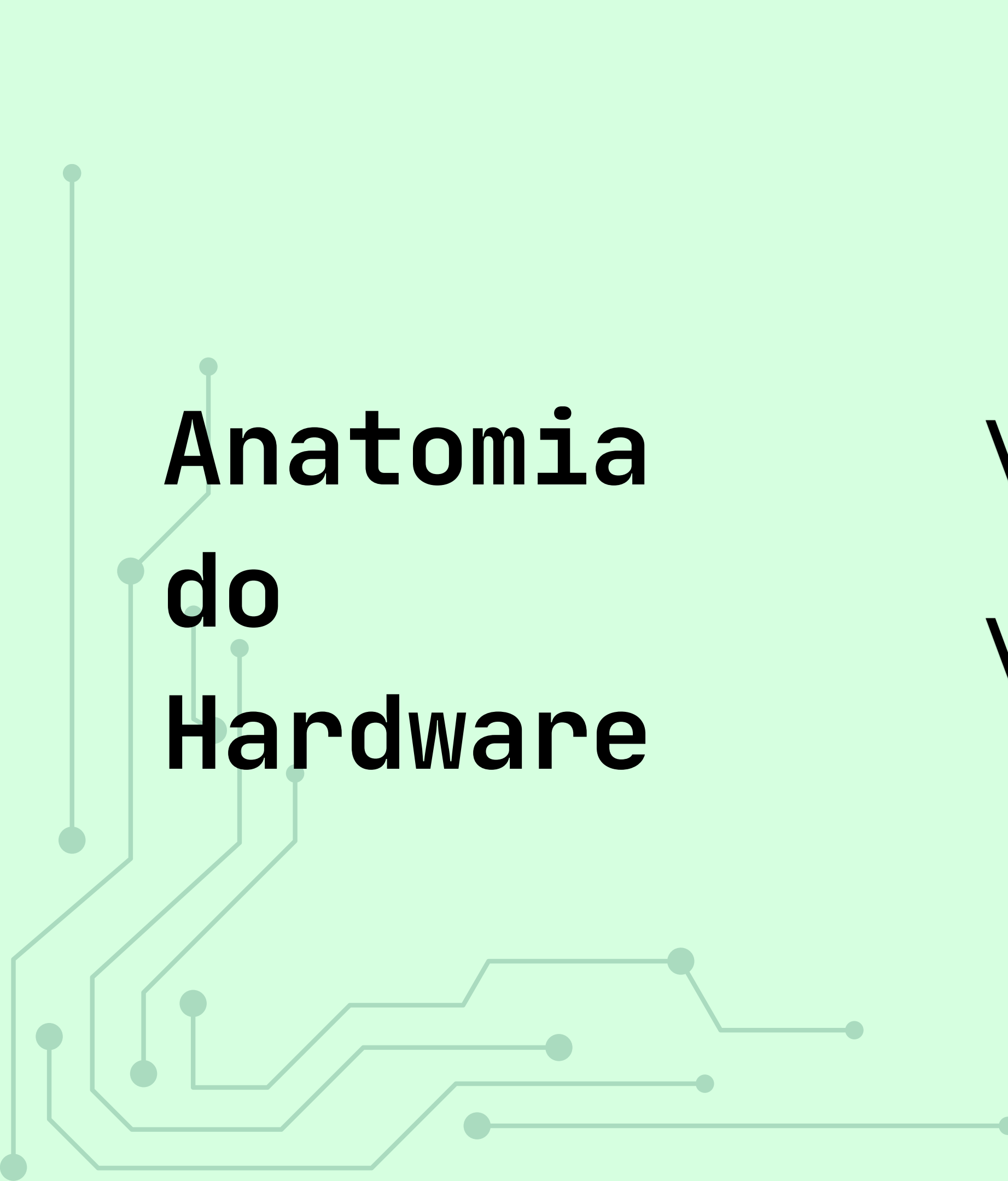


**Prolongando a vida
útil de recursos
computacionais
através de atividades
que unem formação
tecnológica e
sustentabilidade**



A decorative graphic on the left side of the slide, consisting of several light green lines of varying lengths and angles, some ending in small green circles, resembling a circuit board or a stylized map.

Anatomia do Hardware

- \> Montagem e teste de inicialização.
- \> Primeira instalação do Sistema operacional

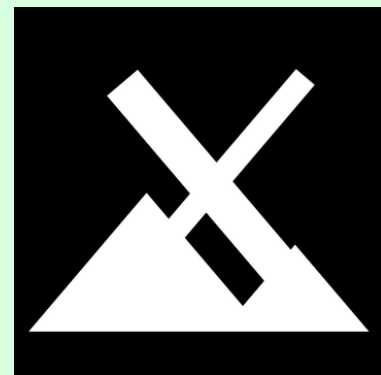
Instalação do Sistema operacional

A parte mais fácil do sistema operacional é sua instalação. Dessa forma, antes de introduzirmos conceitos teóricos acerca do sistema operacional, faremos a instalação de uma distribuição GNU/Linux nas máquinas que foram higienizadas e montadas.



Passo 1: Escolher a distribuição

No GNU/Linux, existem diversas distribuições, onde cada uma é criada com um propósito específico. Nos interessa verificarmos distribuições cujo objetivo é justamente ser leve e otimizada para hardwares antigos.

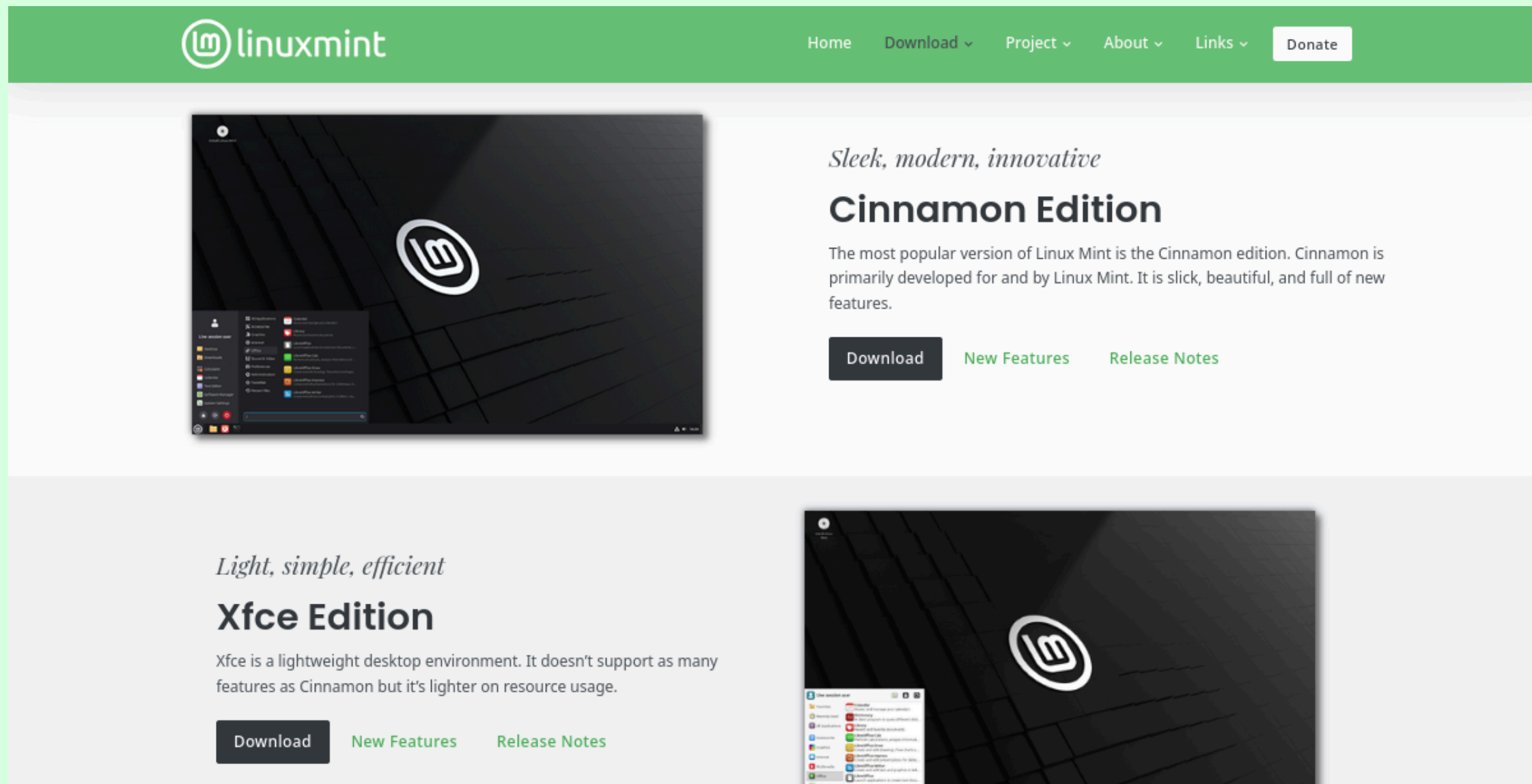


Linux Mint
from freedom came elegance



Passo 1: Download da imagem ISO

Grande parte das distribuições permite escolher entre diferentes interfaces gráficas. Na instalação da ISO, é recomendável verificar se você está baixando a ISO completa (interface, aplicações etc.) ou uma ISO MINIMAL – uma versão mais leve, sem tantos recursos, incluindo a interface. Esse tipo de instalação costuma dar mais trabalho, mas em contrapartida oferece mais liberdade para otimizações específicas.



The screenshot shows the Linux Mint website with a green header containing the logo and navigation links: Home, Download, Project, About, Links, and a Donate button. The main content area is divided into two sections. The top section is for the Cinnamon Edition, featuring a desktop preview image, the tagline 'Sleek, modern, innovative', the title 'Cinnamon Edition', a descriptive paragraph, and three buttons: Download, New Features, and Release Notes. The bottom section is for the Xfce Edition, featuring a desktop preview image, the tagline 'Light, simple, efficient', the title 'Xfce Edition', a descriptive paragraph, and three buttons: Download, New Features, and Release Notes.

linuxmint

Home Download Project About Links Donate

Sleek, modern, innovative

Cinnamon Edition

The most popular version of Linux Mint is the Cinnamon edition. Cinnamon is primarily developed for and by Linux Mint. It is slick, beautiful, and full of new features.

Download New Features Release Notes

Light, simple, efficient

Xfce Edition

Xfce is a lightweight desktop environment. It doesn't support as many features as Cinnamon but it's lighter on resource usage.

Download New Features Release Notes

Passo 2: Montar o pendrive bootável

Após ter feito a instalação da imagem ISO, prepararemos o pendrive bootável. Você pode escolher um software de sua preferência caso esteja no Windows. Já no GNU/Linux, você pode aproveitar a ferramenta “dd”.

O comando dd ou “data duplicator” é uma ferramenta que te ajuda a converter, copiar e criar novos arquivos em formato de imagem, tanto em discos rígidos, quanto em outros arquivos.

```
sudo dd if=exemplo.iso of=/dev/<NOME-DO-DISCO> bs=1M status=progress
```

Os argumentos do comando são: caminho da imagem ISO, disco destino, o restante do comando é padrão.

Para descobrir qual disco é seu pendrive, basta rodar o comando: **lsblk** serão listados todos os discos conectados no PC.



Passo 3: Instalação

Assim que o comando `dd` finalizar seu trabalho, basta ejetar o pendrive e conectá-lo ao PC onde o Linux será instalado. Normalmente, alguns computadores já bootam direto pelo pendrive, mas, caso isso não ocorra, basta alterar a ordem de boot na BIOS do computador.

Vale lembrar da diferença entre os modos GPT e MBR. Normalmente quando o pendrive é montado pelo comando `dd`, temos disponíveis as duas versões. Isso ocorre porque a própria ISO é uma hybrid ISO, ela já vem com as duas tabelas de partição (MBR e GPT) embutidas pelos mantenedores da distro, e o `dd` apenas copia essa estrutura para o pendrive sem alterá-la. No nosso caso, utilizaremos o modo MBR, pois as máquinas da universidade ainda são BIOS, não UEFI.

A partir de agora, a instalação é bem simples, vamos seguir o passo a passo e em breve, disponibilizaremos as partes que podem gerar mais dúvidas durante o processo.